

Entradas y salidas

Inputs, outputs y cómo se conectan

Visualización interactiva de datos con R y Shiny · Udelar

Objetivos de la clase

- 1 Usar controles de entrada (inputs) que devuelven distintos valores.
- 2 Mostrar resultados con pares Output y render.
- 3 Conectar inputs y outputs con `input$id` y `output$id`.
- 4 Ver qué recibe el server de cada input.

C4

La app de hoy (1)

OBJETIVO 1

Inputs que devuelven distintos valores

selectInput() devuelve la región elegida, o varias si *multiple = TRUE*.

sliderInput() devuelve un número, la participación mínima. *textInput()* devuelve lo que se escriba.

Tablero de la Elección Nacional 2024

Departamento: 19

Filtros

Región:

Centro Este Litoral Metropolitana Norte

Participación mínima (%):

88 92

88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92

Título del gráfico:

Votos emitidos

Fuente: Corte Electoral

Gráfico

La app de hoy (2)

OBJETIVO 2

Outputs, reservar un lugar y rellenarlo

En la UI, `plotOutput("grafico")` reserva el lugar. En el server, `output$grafico <- renderPlot()` lo rellena.

Cada output tiene su par. `textOutput` con `renderText`, `tableOutput` con `renderTable`.



La app de hoy (3)

OBJETIVO 3

Conectar inputs y outputs

Dentro de cada render, el server lee `input$participacion` e `input$titulo`.

Al mover el deslizador o escribir un título, los números, el gráfico y la tabla se actualizan solos.



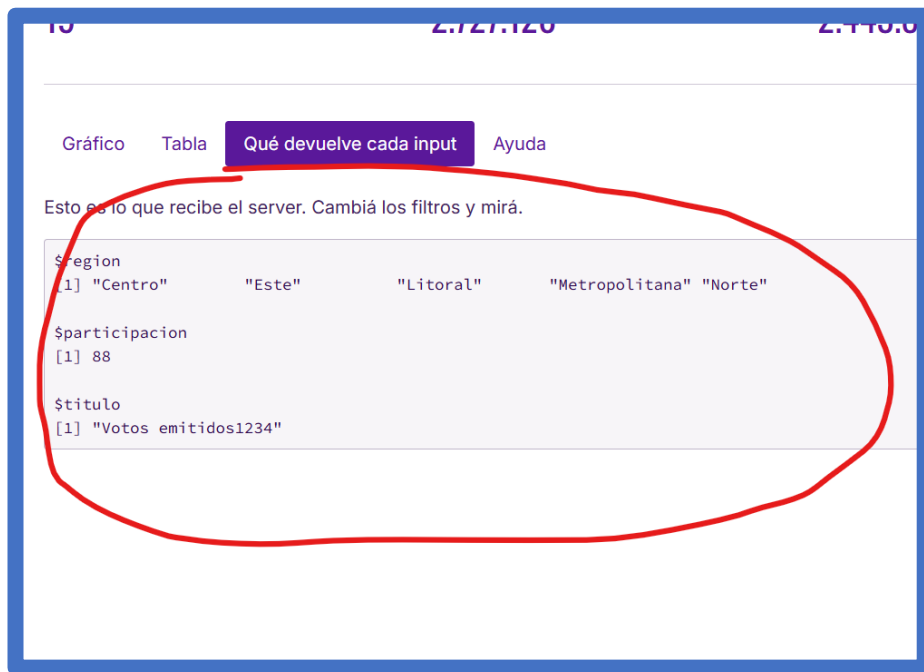
La app de hoy (4)

OBJETIVO 4

Ver qué recibe el server

verbatimTextOutput() con *renderPrint()* muestra lo mismo que R mostraría en la consola.

Con *REGIONES_MULTIPLES <- FALSE* en la zona de pruebas, *input\$region* pasa a ser un solo texto.



Componentes a observar en la replicación

`input$id` y `output$id`

Las llaves que conectan la UI con el server.

`textOutput()` y `renderText()`

Texto corto, como los números grandes.

`tableOutput()` y `renderTable()`

Tabla simple.

`req()`

Si no quedan datos, el output espera sin error.

`selectInput()`, `sliderInput()`, `textInput()`

Menú, deslizador y texto libre.

`plotOutput()` y `renderPlot()`

Gráfico, hoy con `barplot()` de R base.

`verbatimTextOutput()` y `renderPrint()`

Lo que R mostraría en la consola.

Código clave

Clase 4

```
# En la UI
sidebarPanel(
  selectInput("region", "Región:", choices = regiones, multiple = TRUE),
  sliderInput("participacion", "Participación mínima (%):",
    min = 88, max = 92, value = 88),
  textInput("titulo", "Título del gráfico:", value = "Votos emitidos")
)
plotOutput("grafico")

# En el server
output$grafico <- renderPlot({
  d <- elecciones[elecciones$region %in% input$region &
    elecciones$participacion_pct >= input$participacion, ]
  barplot(d$emitidos, names.arg = d$departamento, main = input$titulo)
})
```

Próxima clase, el motor reactivo. Escribimos el filtro una sola vez.

Ejercicio propuesto

Agregá un `textOutput()` con la participación promedio de los departamentos filtrados. Usá `mean(d$participacion_pct)`.